

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 2,5 ore.

A. Sia $A = \{1, 3, 5, 7, 11, 35, 49, 0\}$ l'insieme parzialmente ordinato rispetto alla relazione "divide".

1. Rappresenta con un grafico l'insieme ordinato $(A, |)$ e stabilisci se e' totalmente ordinato.
2. Trova (se esistono) massimo, minimo, massimali e minimali di A .
3. Trova maggioranti, minoranti, inf e sup del sottoinsieme $\{5, 7, 11\}$ in A .
4. Stabilisci se A e' un reticolo.
5. Scrivi, se ce ne sono, un reticolo contenuto in A di cardinalita' 4 e un reticolo di cardinalita' 5.

B. Sia $\mathbb{Z}_6$ l'insieme delle classi di resto modulo 6.

1. Calcola il valore delle seguenti espressioni in $\mathbb{Z}_6$:

$$[36]_6 + [19]_6, \quad [2]_6 \cdot [4]_6 - [7]_6 \cdot [41]_6, \quad [2]_6 : [5]_6$$

2. Dopo aver dato la definizione di gruppo, stabilisci se $(\mathbb{Z}_6, +)$ e' un gruppo.
3. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$ e' un gruppo.
4. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ e' un anello e se e' un campo.
5. Trova i divisori dello zero in $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ e stabilisci se e' un dominio di integrita'.
6. Elenca tutti gli elementi del sottogruppo ciclico $H = \langle [2]_6 \rangle$ di $(\mathbb{Z}_6, +)$.
7. Enuncia il teorema di Lagrange. Trova l'ordine di H e l'indice di H in $\mathbb{Z}_6$ e verifica il teorema di Lagrange.
8. Considera la funzione $f : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6$ tale che $f([n]_6) = [n^2]_6$. Stabilisci se f e' iniettiva.
9. Stabilisci se f e' suriettiva.
10. Stabilisci se f e' un omomorfismo di anelli.

C. Date le seguenti proposizioni:

(P) $(A \vee B) \wedge (C \rightarrow B)$

(Q) $(\rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow \neg A$

(R) $(B \wedge C) \rightarrow (B \rightarrow C)$

(S) $(A \rightarrow C) \rightarrow B$

1. Riconosci se sono formule ben formate in logica proposizionale e trova se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivi una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilisci se P ed R sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'una dell'altra.
4. Stabilisci se P ed S sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'una dell'altra.
5. Scrivi un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$A \wedge B \vdash A \vee B$$

$$(B \rightarrow C) \rightarrow A, C \vdash A$$

$$\neg A, A \vee B \vdash B$$